

Combien d'enfants, quel âge ?

Maths · Terminale CAP AEPE

Nom : _____

Classe : _____

Date : _____

La situation. Vous êtes stagiaire à l'école maternelle **Les Flamboyants**. La directrice prépare la rentrée : commande des goûters, du mobilier, organisation des classes. Elle vous donne les effectifs par section :

Section	Âge	Effectif
Petite Section (PS)	3 ans	10
Moyenne Section (MS)	4 ans	15
Grande Section (GS)	5 ans	25

Problème : combien d'élèves en tout ? Quelle part pour chaque section ? Quel âge en moyenne ?

Ce que je pense au début :

.....

1. Combien d'élèves en tout ?

Le nombre d'élèves d'une section s'appelle **l'effectif**. L'**effectif total** est la somme des effectifs de toutes les sections.

$$10 + 15 + 25 = \underline{\hspace{2cm}}$$

Combien d'élèves en tout dans l'école ?

.....

2. Quelle part représente chaque section ?

La **fréquence** d'une section est sa part dans le total, en pourcentage : fréquence = effectif ÷ effectif total × 100.

Section	Calcul	Fréquence
PS	$10 \div 50 \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$	$\underline{\hspace{2cm}} \%$
MS	$15 \div 50 \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$	$\underline{\hspace{2cm}} \%$
GS	$25 \div 50 \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$	$\underline{\hspace{2cm}} \%$

Additionne les trois fréquences. Que remarques-tu ?

.....

La directrice achète 50 paquets de goûter, au prorata des effectifs. Combien pour la Grande Section ?

.....

3. Quel âge en moyenne ?

Pour l'âge moyen, on ne fait pas juste $(3 + 4 + 5) \div 3$: il faut tenir compte du nombre d'élèves de chaque âge. C'est la **moyenne pondérée** :

$$\text{moyenne} = (\text{effectif}_1 \times \text{valeur}_1 + \text{effectif}_2 \times \text{valeur}_2 + \text{effectif}_3 \times \text{valeur}_3) \div \text{effectif total}$$

1. $10 \times 3 =$ _____

2. $15 \times 4 =$ _____

3. $25 \times 5 =$ _____

4. Somme des trois : _____

5. Somme $\div 50 =$ _____ ans (âge moyen de l'école)

Pourquoi l'âge moyen est-il plus proche de 5 que de 3, alors que 4 est exactement au milieu de 3 et 5 ?

À RETENIR

L'**effectif** d'une catégorie est le nombre d'individus qu'elle compte. L'**effectif total** est la somme de tous les effectifs.

La **fréquence** d'une catégorie est sa part dans le total, en pourcentage : fréquence = effectif $\div$ effectif total $\times$ 100. La somme des fréquences vaut toujours 100 %.

La **moyenne** d'une série statistique se calcule en pondérant chaque valeur par son effectif : moyenne = (Σ effectif $\times$ valeur) $\div$ effectif total.

Travail à la maison

1. Une autre école compte 8 élèves de PS, 12 de MS et 20 de GS. Effectif total ?

2. Fréquence de chaque section (en %).

3. Vérifie que la somme des trois fréquences fait 100 %.

4. Âge moyen de cette école (PS 3 ans, MS 4 ans, GS 5 ans).

5. Pourquoi ne peut-on pas juste faire $(3+4+5) \div 3$ pour l'âge moyen d'une école ?

Ce que j'ai appris aujourd'hui

Pour chaque ligne, entoure ce qui te correspond : 😊 je sais faire seul(e) — 😊 je sais faire avec de l'aide — 😞 je ne sais pas encore faire.

Connaissances	Savoir-faire	Je m'évalue
L' effectif et l' effectif total	Compter et additionner des effectifs par catégorie	😊 😐 😞
La fréquence en pourcentage	Calculer la part d'une catégorie, vérifier que le total fait 100 %	😊 😐 😞
La moyenne pondérée par les effectifs	Calculer une moyenne quand les groupes n'ont pas le même effectif	😊 😐 😞

Une case en 😞 ? Dis-le à ton professeur — c'est exactement pour ça que cette case existe.